

综述 | David Baker课题组全面解读蛋白质计算设计的过去、现在与未来

原创 WangLab 王初课题组 2026年5月3日 10:01 河南

2026年4月29日，华盛顿大学蛋白质设计研究所David Baker课题组在《Nature》在线发表综述The Past, Present and Future of De Novo Protein Design，系统梳理了全新蛋白质计算设计的方法学发展脉络，以及在关键应用方向的重要里程碑进展。

Review

The past, present and future of de novo protein design

<https://doi.org/10.1038/s41586-026-10328-7>
Received: 16 September 2024
Accepted: 20 February 2026
Published online: 29 April 2026

Wei Yang^{1,2,3,15}, Shunzhi Wang^{1,2,4,5,15}, Gyu Rie Lee^{1,2,4,6,15}, Jason Z. Zhang^{1,2,4,7,15}, Alexis Courbet^{1,2,4}, David Juergens^{1,2}, Xinru Wang^{1,2,8,9}, Thomas Schlichthaerle^{1,2,10}, Mohamad Abedi^{1,2,4,7}, Robert Ragotte^{1,2}, Linna An^{1,2}, Indrek Kalvet^{1,2,4}, Sam Pellock^{1,2}, Ljubica Mihaljevic^{1,2}, Cameron Glasscock^{1,2,11}, Arvind Pillai^{1,2}, Adam Broerman^{1,2}, Nathan Ennist^{1,2,12,13}, Ella Haefner^{1,2}, Nora McNamara-Bordewick^{1,2}, Ian Haydon^{1,2}, Lance Stewart^{1,2}, Gaurav Bhardwaj^{2,14} & David Baker^{1,2,4,15}

我们非常高兴邀请到该综述第一作者、深圳医学科学院杨为研究员，为大家导读这篇综述。

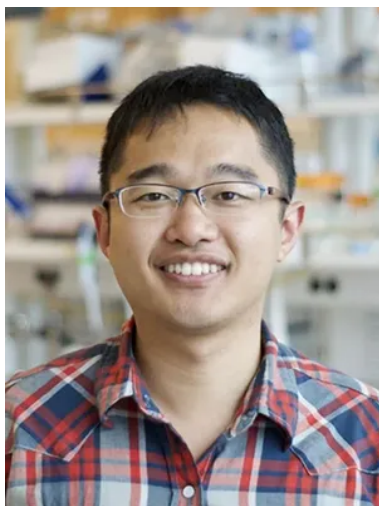
蛋白质是生命功能的核心载体。长期以来，人们希望按照需求获得具有新功能的蛋白质，主要依赖定向进化、随机筛选和经验驱动优化。虽然这些方法能够改造天然蛋白，但真正从零开始设计具有全新结构和功能的蛋白，一直被认为是极具挑战的问题，因为蛋白质设计本质上面对的是巨大的序列—结构—功能搜索空间，传统方法难以有效探索。

过去二十多年，计算蛋白设计的发展正在逐步改变这一局面。早期以Rosetta为代表的物理能量函数方法，开始能够设计新的折叠和组装体；近年来，随着深度学习特别是生成模型的发展，领域进入加速阶段。以RFdiffusion、ProteinMPNN为代表的方法，结合结构预测模型，推动蛋白设计能力实现质的跃升。

本篇综述介绍了蛋白质设计方法学的演进，特别是近几年深度学习驱动设计方法的发展；并按照领域重要问题逐步被突破的脉络，讨论蛋白折叠与组装体设计、蛋白结合体设计及其医学应用、小分子结合蛋白和酶设计等重要方向。同时，也讨论了仍处于前沿探索阶段的重要问题，例如动态蛋白设计、蛋白与DNA或无机材料相互作用体系设计等未来方向。

希望通过此篇综述实现三个目标：为普通读者概述这一领域已经取得的进展；帮助领域外科学家了解如何将蛋白质设计方法应用于其自身研究问题；鼓励方法开发者将更多注意力集中于那些尚未解决、而非已经在很大程度上被解决的设计问题。

希望这次导读能够帮助大家更深入理解蛋白质设计这一快速发展的领域。杨为研究员的课题组在深圳医学科学院主要开展用于免疫调控的全新蛋白设计与酶设计等相关方向的研究，也非常欢迎与大家进一步沟通交流（e-mail: proteindesign@smart.org.cn，课题组网站：<https://smart.org.cn/en/faculty/yangwei>）。



摘要速览

随着深度学习驱动的蛋白质设计方法的不断发展，蛋白质工程领域正经历着随机筛选转变为靶向计算设计的范式革新。本文综述了现阶段从头蛋白质设计（*de novo* protein design）的研究进展。尽管相关方法在设计成功率与功能活性层面仍有进一步优化空间，但长期悬而未决的，针对全新蛋白质结构、蛋白质组装体及蛋白质结合体设计的难题已快解决。现阶段该领域的核心科学问题已从“如何设计蛋白”转向“设计什么蛋白”。与此同时，以RFdiffusion、ProteinMPNN为代表的开源蛋白质设计算法，联合蛋白质结构预测工具，为生物化学家与分子生物学家开展广泛的应用探索提供了技术支撑。此外，研究人员在小分子靶标结合蛋白、酶以及多状态蛋白质系统的从头设计方向亦取得了显著进展。当前方法开发仍面临若干关键挑战，包括针对高能垒化学反应的催化蛋白设计，更广泛性地说，构建兼具分子结合、构象动态变化与催化功能的蛋白质开关与纳米机器。未来5至10年，我们预计可实现更复杂的蛋白质纳米机器与蛋白质功能材料，其功能特性将突破自然进化产物的限制，并广泛应用于医学，高科技和可持续性发展。

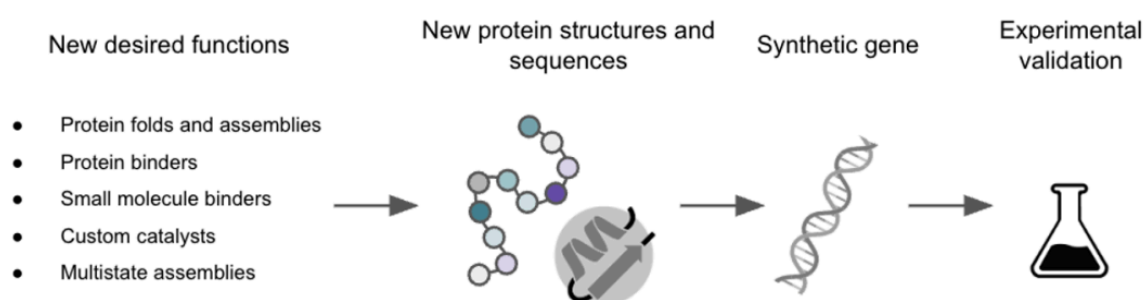
一、研究背景、综述关注点及局限性

自然界中的蛋白质承担着多种功能，这些功能支撑了生物体相当的多样性及其复杂能力。例如，蛋白质介导DNA和RNA模板指导合成，在光合作用中将太阳能转化为化学键能，并在多细胞生物中参与复杂的细胞—细胞互作和信号级联传导过程。天然蛋白质所展现出的精妙功能，是经过数亿年的自然选择进化而来，以解决生物进化过程中至关重要的问题。然而，今天的人类面临着新的问题：随着我们寿命，癌症和阿尔茨海默病等疾病已成为重大挑战；与此同时，我们也在使全球升温并污染环境。自然界蛋白质所体现出的巨大功能潜力和多样性表明，全新的蛋白质有望为这些问题提供解决方案，这类新蛋白质正常需要数百万年的进化与自然选择逐步产生。然而，我们并没有时间去等，因此我们对生成功能全新的蛋白质产生了浓厚兴趣。本文综述了当前从头蛋白质设计的发展现状：即从零开始构建具有新功能的蛋白质，而不是对现有天然蛋白进行再利用或改造。从头蛋白质设计这一领域如今发展极为迅速，以至于领域外的研究者——甚至包括部分领域内从业者——都未必能清楚理解哪些问题已经被解决，哪些问题尚未解决；而在医学与技术领域中，蛋白质设计现已成为、或很可能很快将成为最有前景的方法之一。本文并不进行全面阐述，因为篇幅所限，无法囊括过去20年中从头蛋白质设计

领域的全部工作，也无法完整讨论过去5年中机器学习方法的井喷发展。我们也不涵盖更广义的蛋白质工程进展；例如，不讨论通过定向进化进行的酶工程，也不讨论利用天然蛋白构件进行金属靶向组装体设计的研究。相反，我们是帮助读者对从头蛋白质设计快速增强的能力形成更深的理解，并适当结合本实验室的实例加以说明。我们的目标有三点：第一，为普通读者概述这一领域已经取得的进展；第二，帮助领域外科学家了解如何将蛋白质设计方法应用于其自身研究问题；第三，鼓励方法开发者将更多注意力集中于那些尚未解决、而非已经在很大程度上被解决的设计问题。

蛋白设计的挑战

从头蛋白质设计试图解决的主要挑战类别概述见下图。按照这些问题大致被攻克的前后顺序包括：单体蛋白折叠体和多蛋白组装体的设计（图1）、能够结合其他蛋白的蛋白质设计（图2）、小分子结合蛋白、传感器与酶催化剂的设计（图3），以及多状态功能性生物分子系统的设计（图4）。多数情况下，我们所展示的顺序和结构都与天然蛋白无关。我们首先概述蛋白质设计的方法学，随后回顾这些领域中的最新进展。



用于设计具有新功能蛋白质的计算设计工作流程

二、蛋白质设计的方法进步

2.1 蛋白质设计方法学 (Protein design methodology)

20世纪90年代计算蛋白质设计开始发展，直到大约5年前，该领域的计算主要依赖于基于物理化学模型。模型以Anfinsen假说为基础：对于给定的序列，蛋白质的折叠态对应其全局自由能最低状态。如Rosetta之类的从头蛋白质设计软件，主要聚焦于解决特定设计中的三大类问题：第一，采样能够应对新蛋白主链结构；第二，给这些主链分配能够直接折叠到目标结构的序列；第三，基于计算得到的能量对设计结果进行排序。在以能量引导的柔性主链设计轨迹中，例如用于生成具有新折叠和新序列的Top7蛋白，每一步都涉及这三类问题：主链采样、序列设计和能量计算。为了解决能量计算这一难题，人们开发了原子力场，试图根据蛋白质所有原子的位置来计算其结构能量；其中包含范德华作用、氢键作用、静电作用、扭转能和溶剂化能均被计算、赋权并求和。Rosetta中使用的力场类似于分子动力学模拟中采用的分子力学力场，但它对氢键几何依赖性进行了显式表征，这一点在设计蛋白质结合界面处尤为重要。对于序列设计这一挑战，开发了采样方法，用于在给定结构条件下生成低能量序列。

自2020年起，这一领域开始从上述基于物理学的方法转向基于机器学习（ML）方法。以AlphaFold和RoseTTAFold为代表的深度学习方法显著提高了蛋白质结构预测的准确性；并提供了从序列空间到结构空间的映射。与旨在生成超低能量序列-结构对的物理方法不同，机器学习方法则致力于生成高概率配对。这两种方法各有特点：能量计算通常只考虑给定序列对应的某一个特定结构，而忽略其他可能存在且能量更低的结构；相较之下，概率计算必须隐式考虑所有其他可能结构，因为只有当其他可能结构的概率都较低时，才能选出较高概率的可能结构。通过在大量已知蛋白结构数据上进行训

练，机器学习方法学会了更准确地估计这些概率分布。结构生物学中深度学习方法的进展，不仅源于更优的机器学习模型和可用于训练这些模型的计算资源的出现，更得益于过去60年中数以万计科学家的持续努力，以及数十亿美元的投入，用于实验测定蛋白质结构并将其收集到蛋白质数据库（Protein Data Bank, PDB）中。

将机器学习蛋白质结构预测方法用于从头蛋白质设计的早期思路之一，是利用网络在给出预测结构的同时产生的预测置信度指标。这种方法在序列空间中进行采样；在计算中，先预测结构，再优先选择那些能够提高预测置信度的序列变化。经过序列空间中的多轮优化后，便可得到高置信度预测的序列。然后对这类序列进行实验表征。早期结构预测方法是trRosetta，随后诞生更准确的AlphaFold2生成模型，以此表明用这种方式得到的序列在某些情况下确实能够折叠成相应结构。类比于图像生成中的相关方法，这种思路被称为hallucination（幻觉）或activation maximization（激活最大化）；后者之所以得名，是因为解是通过直接对输入进行优化而获得的。但是，这种方法存在两个缺点：第一，由于每一步评估都需要进行一次结构预测计算，因此耗时较长；第二，所生成的序列未必在物理上合理。通过允许在采样过程中每个位点采用氨基酸混合分布，hallucination方法已有显著改进。

在当前最强大且用途最广的蛋白质设计方法中，有一类采用了最初为计算机视觉开发的生成式人工智能（AI）算法。RFdiffusion和Chroma用于根据问题特异性输入信息生成蛋白质主链，其方式类似于DALL-E根据文本提示生成图像的方法。在后者中，互联网上的图像会被加入不同程度的噪声，然后训练一个网络去除噪声并重建原始图像。之后，可以从随机噪声出发，通过反复应用该网络逐步去噪，从而生成新图像。最终得到看起来真实，但是实际上是全新生成的图像与之类似，在RFdiffusion中，模型通过对PDB中蛋白结构的部分加噪版本进行去噪训练；训练完成后，从随机噪声分布出发，逐步去噪生成新的蛋白结构（图1b）。这类方法本质上是在建模训练数据的底层概率分布，并从该分布中采样生成新的样本。在训练过程中，还可以向带噪样本提供额外信息；这使得在推理阶段可以对去噪扩散过程进行条件控制，从而生成具有新功能的蛋白质。例如，在存在小分子靶标的条件下进行的RFdiffusion去噪轨迹，能够生成被预测可结合该靶标的新蛋白。

当前应用最广泛的机器学习设计框架，大多是出自蛋白质设计研究团队而非纯机器学习研究团队，可能是因为设计问题的整体结构以及需要直接解决的问题，都是从此前基于物理的模型时代沿袭而来的。扩散方法承担主链采样任务；机器学习序列设计方法，如ProteinMPNN，为固定主链生成序列；结构预测则取代了基于能量的排序方法。一旦生成出新的序列，便可以直接采用与既往相同的实验评估流程，包括合成编码这些设计的基因、在大肠杆菌（*Escherichia coli*）中表达并纯化所设计的蛋白质，以及通过实验检测目标功能是否实现（图1a）。因此，方法开发与实验测试是直接相关的。例如，人们发现，在使用AlphaFold2的hallucination方法中，所生成的序列通常并不会真正折叠成目标结构；但如果使用诸如ProteinMPNN这样的序列设计方法，为hallucinated主链生成序列，则可以得到正确折叠的蛋白质。还有一些模型可以同时生成蛋白质序列和结构，以捕捉折叠与功能之间的内在紧密关系。受到自然语言模型如BERT和GPT显著成功的启发，研究者开始开发能够理解并生成蛋白质序列的大规模模型。早期工作主要聚焦于掩码语言模型（masked language models）：这类模型通过预测被随机遮蔽的氨基酸身份进行训练，并由此学习大型蛋白序列数据库中的统计规律和进化模式。为了显式支持序列生成，第二类蛋白语言模型采用了自回归（autoregressive）形式，即预测序列中的下一个氨基酸，因此能够支持从头序列生成

和按蛋白家族条件约束的设计（family-conditioned design），尤其是在针对特定蛋白家族或功能基序进行微调之后。基于离散扩散（discrete diffusion）的方法则通过从噪声中逐步恢复序列或词元，以提升整体一致性。多模态蛋白语言模型和序列-结构协同设计方法对序列、结构和功能进行联合建模，从而实现蛋白质序列和结构的同步生成。对于涉及多个侧链原子精确定位的当前设计挑战——例如酶活性位点——这类方法最终能达到怎样的表现，仍有待观察。在接下来的章节中，我们将介绍主要蛋白质设计挑战方面的进展。在每一种情况下，我们都会给出一个RFdiffusion轨迹，用以说明生成式AI方法目前是如何被用于解决该问题的；同时，我们也将综述迄今为止已经解决的问题，并指出该领域当前仍面临的挑战。

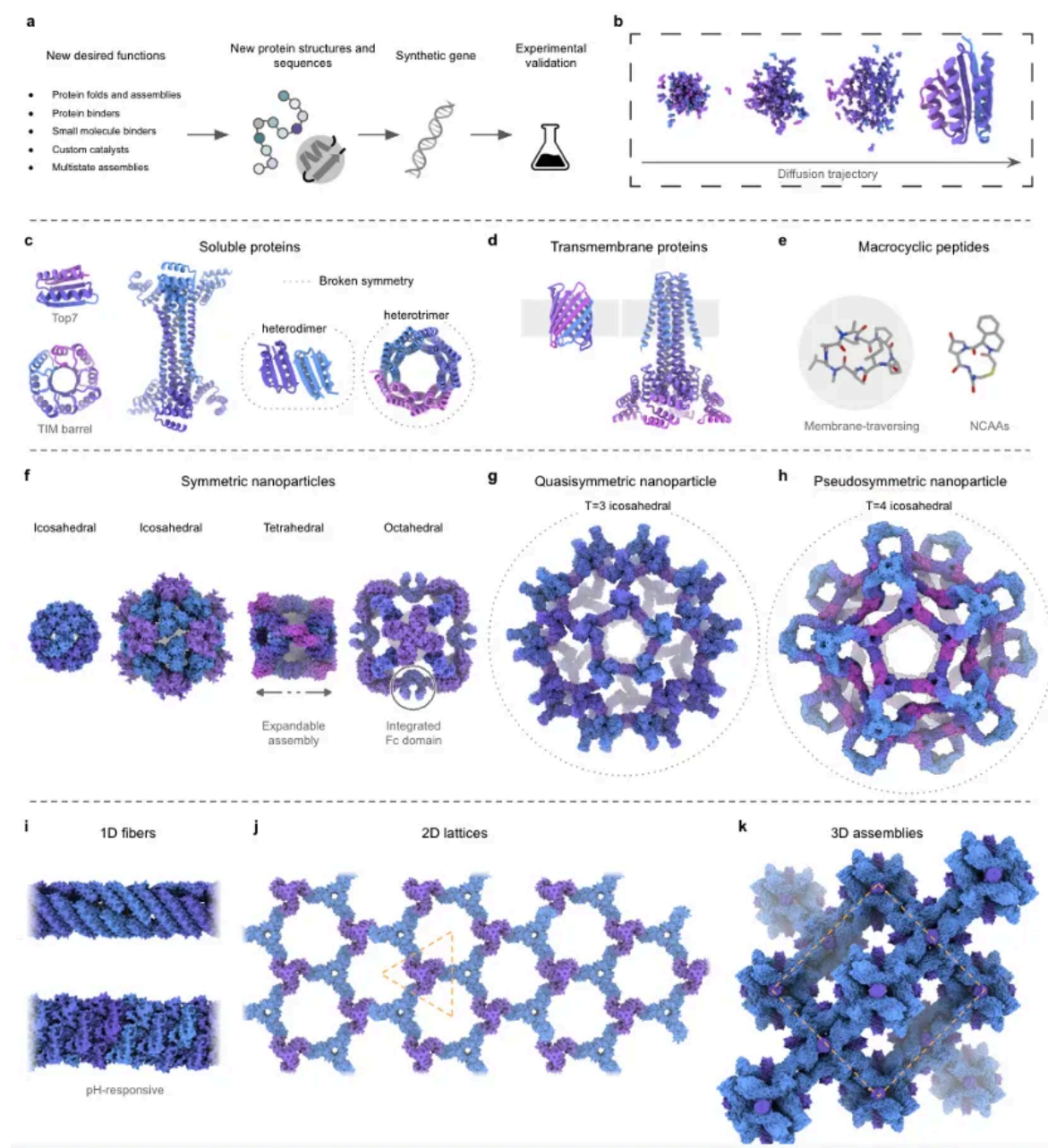


图1 用于设计具有全新目标功能蛋白质的计算设计工作流程与代表性成果。

a，用于设计具有新功能蛋白质的计算设计工作流程。

b，蛋白单体的生成过程RFdiffusion轨迹示例。

c，从头设计的高稳定性球状蛋白。PDB编号：1QYS（Top7）、5BVL（TIM barrel）、6WMK（异源二聚体）和8E0O（异源三聚体）。

d，从头设计的跨膜蛋白。PDB编号：6X1K（左， β -桶）和6B85（右，跨膜四聚体）。

e，从头设计的跨膜大环肽（左）以及含非天然氨基酸（NCAA）的寡酰胺（右）。

- f**, 从头设计的具有四面体、八面体和二十面体对称性的纳米颗粒。
- g**, 从头设计的具有准对称性的双组分纳米颗粒。T, 三角剖分数 (triangulation number) ; PDB编号: 9OP9。
- h**, 从头设计的具有拟对称性的四组分纳米颗粒。
- i**, 从头设计的一维纤维。PDB编号: 8EOV (上) 和8UBG (下) 。
- j**, 从头设计的可重构二维晶格。
- k**, 从头设计的三维晶体组装体。
- b-d**中的设计单体以卡通模式显示, 并按照C α 原子在序列中的顺序由紫到蓝采用彩虹渐变着色。
- f-k**中的设计组装体以表面表示展示, 相同组分采用统一颜色, 以突出其对称性和结构组织特征。

2.2 蛋白质折叠构型

从头蛋白质设计最早聚焦于一个基础的逆折叠问题 (inverse folding problem): 设计能够折叠成全新单体蛋白结构的氨基酸序列。为此人们开发了用于识别现有折叠对应新序列、拓展已有折叠类型以及创造完全非天然折叠的方法。这些研究不仅加深了我们对蛋白质折叠与设计原理的理解, 也为生成具有多样且复杂功能的蛋白质提供了基础模块。1988年的研究表明, 可以通过生成编码两亲性 α -螺旋的序列来设计新蛋白; 1997年的研究则表明, 可以通过计算侧链堆积方法识别出能够采用已有折叠的新蛋白序列。在这些开创性研究之后, 进一步有研究表明, 可以利用Rosetta 结构预测方法, 通过采样新的蛋白主链并进行序列设计, 从而为这些主链识别低能量序列, 进而设计出新的球状蛋白结构。所设计蛋白Top7的晶体结构与计算设计模型之间的高度一致性表明, 新的蛋白质确实可以被以原子级精度设计出来。在Top7之后的20余年中, 已有大量新结构被设计并通过实验验证, 其中一些折叠类似于天然蛋白中的折叠, 例如TIM barrel、螺旋重复蛋白和 β -barrel (图1c), 也有许多属于全新的折叠类型。虽然有新的机器学习方法不断使我们在结构和折叠设计中获得了可控性更高和更新颖的结果, 整体问题基本已经解决。通过引入驱动膜插入的疏水表面, 如今已经能够高精度地从头设计跨膜蛋白 (图1d)。 α -螺旋型还是 β -折叠型的跨膜孔道与通道, 都已设计出来, 可使离子和其他化合物穿越膜, 同时也可实现构象切换, 例如锌转运蛋白。单分子DNA测序长期依赖天然存在的 β -barrel孔道; 如今, 从头设计使得生成具有定制孔径和内衬的孔道成为可能, 将有望推动一系列新的基于纳米孔的技术, 包括蛋白质测序和广义传感器。计算设计的对象也已从20种天然氨基酸扩展到非天然侧链与主链。由于自然的蛋白合成酶在处理许多非天然氨基酸时存在困难, 因此该方向在可通过化学合成实现的短肽和大环分子方面取得了特别显著的进展。Rosetta设计方法已经从天然氨基酸与主链推广到了更广泛的化学结构, 方法是将力场参数化和采样方法扩展至更大范围的化学空间。总体而言, 已经设计出由L- 和D-氨基酸组成、主链环化、长度为7-12个残基的肽 (图1e), 在溶液中可采用明确界定的结构, 能够结合蛋白质靶标, 并且具有膜通透性和口服生物利用度。这些方法还进一步应用于设计由4-5个残基的寡酰胺构件组成的minicycles。通过全原子建模方法, 例如RFdiffusion-all atom, 现已能够扩展到环肽系统, 并且可利用ProteinMPNN将D- 和L-氨基酸同时纳入设计。因此, 最初为蛋白质设计而开发的方法, 如今也可应用于小分子药物样分子的设计。

2.3 蛋白质组装体 (Protein assemblies)

引入能够驱动自组装的界面后, 人们已经能够设计出各种新的蛋白质组装体和纳米材料, 其应用涵盖疫苗开发、超级激动剂以及药物递送。具有预定义尺寸和孔隙率的环状寡聚体和多面体纳米笼已经通过多种方法被设计出来, 包括Rosetta、对称hallucination、RFdiffusion和强化学习。人们还设计了可定制的纳米材料, 使用理想

化的构建模块，像乐高积木一样可以进行模块化扩展或组合，从而能够直接对几何边界和对称性进行蓝图式设计（图1f、框1 和补充图1）。所设计的二十面体纳米颗粒促成了首个从头设计并获临床批准的药物——SKYCovione COVID-19疫苗，该疫苗近期已获准用于人体。这一策略目前正被广泛应用于开发针对多种病毒的高效疫苗，其中包括一种潜在的通用流感疫苗，并且还可被编码为mRNA以实现高效递送。在蛋白颗粒中进一步引入功能基序后，可衍生出大量可能应用，包括可触发特定治疗信号通路的基于抗体笼体的平台、用于递送的pH 响应性颗粒解离系统，以及推动结构生物学发展的冷冻电镜支架。

通过打破完全的点群对称性，并允许亚基处于不同的局部环境中，可以构建更大、更复杂的组装体（图1g,h）。在构建模块层面，异源二聚体和异源三聚体的设计，为构建模块化多组分组装体提供了位点；这些组装体已被用于蛋白逻辑和蛋白电路设计。通过设计从头异源三聚体构建模块和伪对称笼体，研究者大幅扩展了蛋白材料的最大尺寸（使用四个组分时直径可达100 nm；图1h）以及其可能的功能多样性。通过设计局部几何缺陷来诱导全局对称性破缺，已经构建出了双组分准对称颗粒，它们在生物探针和递送载体方面具有潜在应用。

无边界的一维、二维和三维设计纳米材料在纳米技术和合成生物学中的纳米尺度图案化方面具有巨大潜力。已经设计出多种蛋白纤维，包括可延展型、pH依赖型和变构调控型系统（图1i）。具有生物活性的双组分二维阵列可诱导细胞表面蛋白的聚集与极化。利用RfDiffusion设计的一种可重构二维阵列（图1j）在存在互补结合伙伴时可快速转变为笼体。继早期在特异性coiled-coil 体系中取得成功之后，如今通过分层设计策略，已经能够稳健地设计三维蛋白晶体。设计能够在生理条件下自组装的晶态蛋白框架，在生物学与材料科学交叉领域具有广泛应用前景（图1k）。

计算蛋白质设计在创造定制化纳米材料方面的潜力，正迅速追赶DNA 纳米技术当前所达到的能力。由于这些设计蛋白可以通过基因编码，并在多种活细胞系统中表达，它们在mRNA 直接递送疫苗，或细胞内结构、信号传导和控制单元构建等广泛应用中都展现出巨大前景。

三、取得的成果与应用领域

3.1 针对蛋白质靶点的结合剂设计

针对蛋白质靶点的结合剂在治疗领域具有巨大潜力，可用于阻断受体-配体及其他相互作用。与抗体相比，其在模块化、稳定性和尺寸方面具备潜在优势。设计出的结合剂还可作为亲和试剂和诊断工具，用于蛋白靶点的纯化与灵敏检测。以RfDiffusion和Bindcraft 为代表的生成式人工智能（Generative AI）方法，已被稳健地用于针对多种蛋白质靶点生成结合剂；其他方法还包括Chroma、ProGen和PXDesign。为了阐明这些蛋白质设计的生成式AI 方法如何运作，图2a 展示了一个典型的RfDiffusion 结合剂设计轨迹：在用户指定的靶点结构位点周围，随机放置一团氨基酸残基，随后在扩散过程中，这些残基逐渐组织成一个与靶点高度互补的蛋白质结构。结合互补性和亲和力可通过部分扩散（partial diffusion）进行优化，即在成功的结合剂结构上引入少量噪声，然后进行去噪；利用这种方法，已成功获得针对蛇毒毒素（图2b）和肿瘤坏死因子（TNF）受体等多种靶点的皮摩尔（picomolar）级亲和力设计。这些计算方法还可进一步通过条件化设计，针对特定靶点生成纳米抗体（VHH）和单链可变区片段（scFv）结合剂[121,122,123,124,125]。对于RfDiffusion，互补决定区（CDR）环的构象和整体对接方式均由扩散过程自由采样。引导RfDiffusion 生成与靶蛋白形成延伸 β -折叠的

设计（这一策略最初由Rosetta 实现），已显著提高了针对挑战性极性靶点的成功率。在蛋白质靶点存在的情况下，通过HELM-GPT[128] 和RFpeptides等计算程序对大环肽进行计算设计，现已能生成具有细胞穿透能力的高亲和力类药结合剂（图2c）。

以Rosetta 为代表的基于物理的方法和以PepPrCLIP 及RfDiffusion 为代表的机器学习（ML）方法，现已能够靶向蛋白质的内在无序区（IDRs）以及长期以来认为是“不可成药”的多肽。其核心设计理念是“诱导契合”（induced fit）——与折叠跳变（foldhop）靶点不同，IDRs 和多肽可被诱导采用特别有利于结合的构象（例如，在一个相互作用面上呈现疏水残基）。例如，在针对IDRs 的RfDiffusion 轨迹中，靶蛋白的序列保持不变，但其结构被允许与生成的结合剂一同自由扩散。针对癌基因 β -catenin 和SS18-SSX1 设计的结合剂可作为亲和手柄，用于靶标降解。针对驱动神经退行性疾病相关淀粉样蛋白的 β -淀粉样蛋白（ β -amyloid）和Tau 蛋白片段设计的结合剂，能有效抑制淀粉样蛋白的形成，并展现出潜在的治疗用途。针对生物活性肽和天然蛋白质片段设计的高亲和力结合剂，在检测和蛋白质组学领域也显示出广阔前景。

总而言之，Rosetta、RfDiffusion 和ProteinMPNN 的组合已成功设计出针对超过200 个蛋白质靶点的结合剂，并通过了实验验证（见补充表1）。使用BindCraft等其他众多计算方法生成的结合剂数量则更多。尽管在亲和力和成功率方面仍有提升空间，特别是针对高度极性的靶点，但蛋白质结合剂的设计正逐渐成为一个“已解决的问题”。鉴于设计高亲和力结合剂已持续取得成功，该领域的主要问题不再是“如何设计结合剂”，而是“针对何种靶点、为了何种应用来设计结合剂”。在以下章节中，我们将回顾几个主要的应用领域。

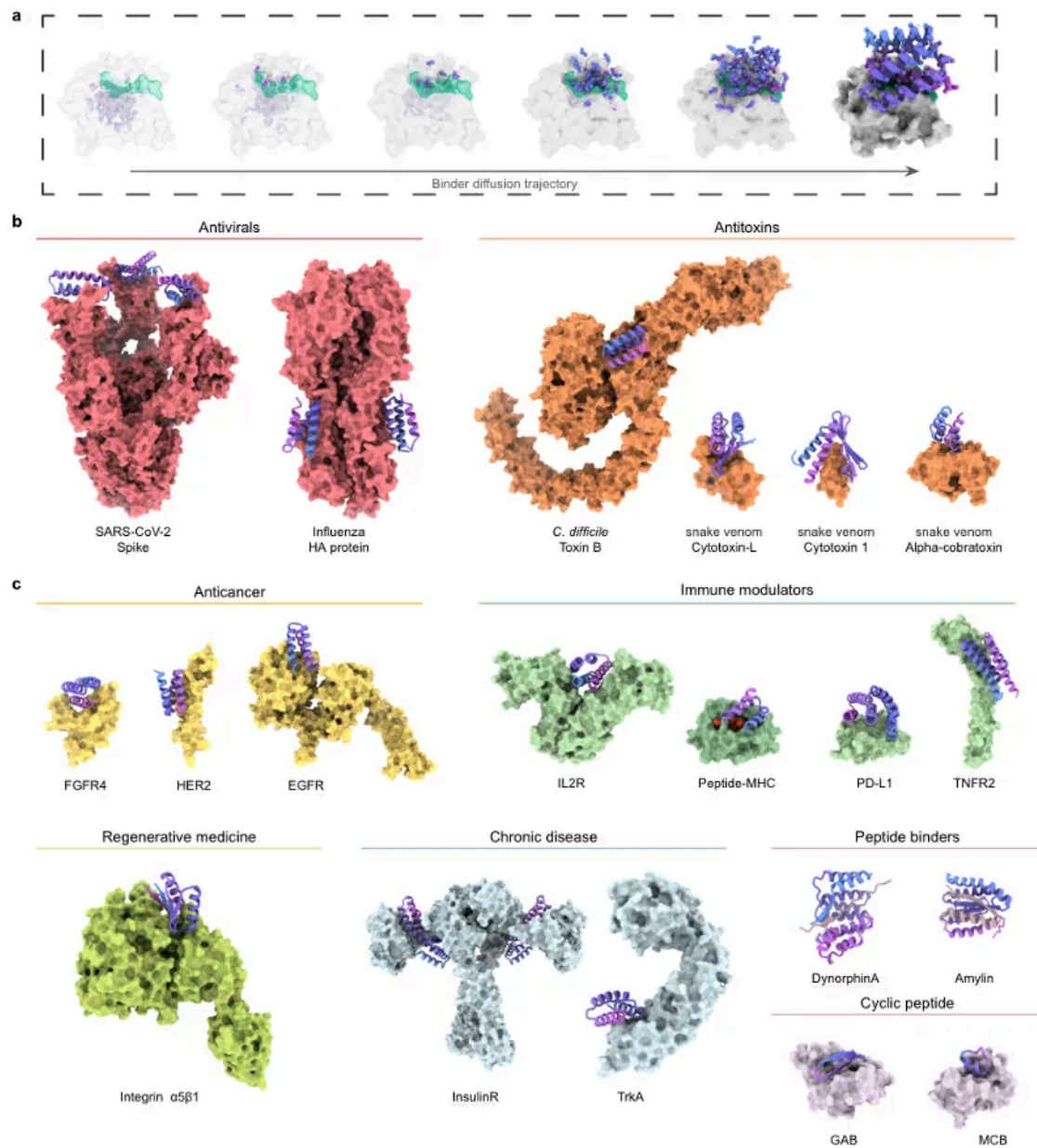


图2 从头设计蛋白结合蛋白及其治疗应用示例。

a，针对受体指定结合位点（绿色表面）设计结合蛋白的生成过程的RFdiffusion轨迹示例，受体以灰色表面表示。

b，用于抗病毒（左）和抗毒素（右）的从头设计结合蛋白。PDB编号：7JZM（SARS-CoV-2 Spike）、7RDH（甲型流感病毒HA）、9BK5（cytotoxin-L）和9BK6（cytotoxin 1）。

c，用于多种治疗应用的从头设计结合蛋白，下方标注了相应受体名称。PDB编号：7TYD（FGFR4）、6DG5（IL-2R）、9UC8（TNFR2）、7N3T（TRKA）、9CKV（integrin $\alpha 5\beta 1$ ）和9DN6（insulin receptor）。

a–c中设计的蛋白结合蛋白均以卡通模式展示，并根据C α 原子顺序采用由紫到蓝的彩虹渐变着色。天然受体以表面表示方式展示，并根据其应用类别进行着色。

3.2 抗病毒应用

研究人员已设计出小型稳定蛋白，通过完全从头设计（fully de novo design）或将宿主受体界面整合至从头设计的支架中的方式，使其能够结合并中和流感病毒、SARS-CoV-2、MERS-CoV以及亨尼帕病毒属（henipaviruses）的尼帕病毒（Nipah）和亨德拉病毒（Hendra）。由于呼吸道病毒具有大流行潜力、重要的公共卫生意义，且易通过鼻内给药实现中和，因此相关研究主要聚焦于对抗此类病毒。在上

述所有案例中，设计的结合剂均能阻断病毒感染，其效力与抗体相当或更高；特别是通过寡聚化使其与靶病毒糖蛋白的寡聚状态相匹配后，效果更为显著，这也使其更能抵抗逃逸突变。针对流感病毒、SARS-CoV-2 和MERS-CoV，鼻内给药在动物模型中显示出强效的预防性保护和/或治疗效果。设计蛋白的高热稳定性消除了对冷链运输的需求，未来有望开发出一种包含针对所有主要呼吸道病毒的设计性拮抗剂（anagomists）的鼻喷雾剂，在季节性呼吸道感染期或大流行爆发期间，方便人们在家中自行使用。在该领域，主要挑战并非设计方法，甚至不是早期阶段的效力表征，而是后期如何将这种新疗法推进至临床应用。

3.3 中和毒素

研究人员已设计出小型稳定蛋白，用于中和B型肉毒杆菌神经毒素（botulinum neurotoxin B）、艰难梭菌毒素B（*Clostridioides difficile* toxin B）、索氏梭菌（*Paenibacillus sordellii*）致死毒素TesL以及蛇毒的主要成分。体内研究表明，针对蛇毒和中毒性休克的设计能为致死剂量的毒素提供强效保护。设计蛋白的高稳定性和长保质期，在蛇咬伤等情况下可提供显著优势。蛇咬伤在发展中国家十分普遍，而这些地区的冷链设施可能尚不完善，且现有疗法效果不佳。

3.4 受体拮抗剂与激动剂

研究人员已针对多种受体酪氨酸激酶胞外域设计了小型稳定蛋白（图2c和补充表1）。对于受体激酶，这些设计作为单体时发挥强效拮抗剂作用；通过将其整合到同源或异源寡聚体中，可使其转变为激动剂，将多个受体亚基聚集在一起，从而使其胞内激酶结构域能够发生反式磷酸化（transphosphorylate）。对于通过复杂的分子内重排激活的G蛋白偶联受体（GPCRs），可将GPCR的非活性或活性构象作为蛋白质设计的靶点结构，分别用于创建拮抗剂或激动剂。在癌症免疫治疗领域，研究人员已针对肽-MHC复合物（peptide-MHCs）（其可为癌症新抗原）、细胞因子受体亚基、PD1、PD-L1和CTLA-4等能强效调节免疫细胞信号的免疫检查点蛋白，以及HER2等癌症上调靶点设计了结合剂。从头设计的IL-2和IL-21类似物在动物模型中显示出极强的抗肿瘤活性，其中IL-2类似物已进入人体临床试验阶段。在再生医学领域，研究人员已针对生长因子亚基生成结合剂，并发现合成的FGF激动剂能促进血管发育，且比天然FGF具有更高的选择性。针对自身免疫性疾病，研究人员已设计出针对TNFR和IL-23等主要炎症细胞因子受体的高亲和力拮抗剂；在后一种情况下，设计蛋白的高稳定性使其能够口服给药，并在动物炎症性肠道疾病（结肠炎）模型中改善了病情。通过将结合剂连接至自然界中未知配对的受体亚基，可生成新的激动剂，通过聚集胞内酪氨酸激酶结构域使其发生交叉磷酸化，从而在免疫细胞和分化中的干细胞中产生多种新的信号传导结果。此处的主要挑战并非如何针对单个受体亚基设计结合剂，而是如何选择要通过这种方法聚集的受体对（或三联体）。从头设计的结合剂已被整合到受体中，使得靶点结合能够触发下游信号传导，在嵌合抗原受体（CAR）T细胞等过继性细胞疗法中具有潜在应用价值。

3.5 运输与降解

能够结合内吞或转胞吞受体的设计蛋白，为胞内递送和蛋白质降解等新型治疗模式提供了途径。针对转铁蛋白受体和血脑屏障上其他受体（如sortilin）的设计蛋白，能够穿越体外血脑屏障模型，其融合蛋白有望实现将结合剂运输至大脑中的治疗靶点。研究人员已开发出多种设计策略，通过IGF2R、sortilin和ASGPR等具有不同组织分布的受体，驱动快速内吞和溶酶体靶向；这类受溶酶体运输刺激的设计被称为EndoTags。将

EndoTags与针对致病性膜蛋白和胞外蛋白的结合剂融合，可快速清除靶点，并提高拮抗性抗体在体内的疗效。PepPrCLIP等方法已成功设计出针对多种癌蛋白的结合剂，并将E3泛素连接酶连接至这些结合剂上，以实现靶蛋白降解。

3.6 小分子结合蛋白与传感器

从头蛋白质设计可靶向小分子药物、探针和代谢物，应用范围涵盖体内报告系统到诊断技术。研究人员已通过物理方法和深度学习方法，设计出小分子结合蛋白，用于骨架生成与结合序列设计。稳定的从头蛋白质骨架技术的发展，让我们能够设计出可结合具有多样化学性质的小分子的结合蛋白。像RFdiffusion这类生成式AI模型，已经被拓展应用于直接围绕目标小分子生成蛋白质结构。图3a展示了一个典型的RFdiffusion全原子轨迹，其围绕着一个底物生成。

针对治疗药物（如治疗心脏病的地高辛和甲氨蝶呤）的结合蛋白已被成功设计，这类蛋白可作为“治疗海绵”和传感器，用于监测药物水平。针对芬太尼等滥用药物的设计方案，已通过将结合作用与稳定性调控相结合，转化为植物源传感器。研究人员还通过设计一种能与小分子-蛋白复合物相互作用的第二种蛋白，将相关设计转化为化学诱导二聚化（CID）传感器。形状互补的伪环骨架的设计，实现了对极性、柔性化合物的结合，这类化合物已被整合到门控设计纳米孔中。为了实现细胞信号的正交调控，研究人员设计了可由临床获批的抗病毒药物或人工设计的环肽触发的CID系统。

3.7 酶

设计高活性的酶催化剂一直是从头蛋白质设计的长期目标，这既是为了检验我们对催化作用的基本理解，也是为了针对当前紧迫的问题（如塑料降解）生成新的催化剂。早期的尝试始于对一个理想活性位点的描述：该位点由反应的过渡态及其周围的关键催化残基组成，并通过寻找残基骨架的几何匹配，将其嵌入到已知结构的蛋白中。利用这种方法，人们成功设计了用于模型反应（如逆醛缩反应和Kemp消除反应）的催化剂，但其活性较低，往往需要大量定向进化才能接近天然酶的高活性水平。结构表征表明，这些设计的主要缺陷是无法精确地将蛋白质功能基团置于过渡态周围。这一问题既源于天然蛋白结构的复杂性，使得难以预测序列变化对活性位点的影响，也源于对功能基团空间定位缺乏原子级精确控制。更稳健的蛋白骨架提高了设计的成功率。具有双铁活性位点的设计型螺旋束可用于实现不同的催化活性。借助机器学习生成的稳健蛋白骨架，研究人员实现了高活性荧光素酶的从头设计（图3d）。

诸如RFdiffusion All-Atom等生成式AI方法，如今能够直接构建定制化的蛋白骨架来容纳任何所需的催化位点，从而实现多种化学反应的酶设计（图3a展示了一个围绕酶活性位点构建骨架的扩散轨迹）。此外，通过一种名为PLACER的深度学习方法，可以在反应机制的每一步中筛选出具有催化能力的活性位点构象（即预组织状态），从而显著提高丝氨酸水解酶的设计成功率。这类酶通常依赖经典的催化三联体（Ser-His-Glu）和氧阴离子空穴（oxyanion hole）。

RFdiffusion的逐步构建方法能够探索活性位点的组成和几何结构，因为初始的活性位点描述可以轻松改变；在丝氨酸水解酶的案例中，包含完整的Ser-His-Glu三联体以及两个氧阴离子空穴相互作用位点，可显著提高酶活性，其催化效率（ k_{cat}/K_M ）可达 $2.2 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ 。RFdiffusion也被用于设计催化逆醛缩反应的蛋白质。像血红素这样的辅因子可以通过构建合适的结合口袋被整合到从头设计中；将该方法拓展至非天然辅因子，应能显著扩大可实现的催化反应范围（图3d）。

为了能够围绕活性位点生成蛋白质结构，这些活性位点是在与过渡态直接相互作用的催化侧链功能基团（称为原子基序）层面进行指定，并且无需指定这些催化残基在序列中的具体位置，RFdiffusion2能够围绕一组原子基序导向点直接生成结构，从而以序列无关的方式指定活性位点的几何构型（见图3a中的扩散轨迹）。结合PLACER 对活性位点预组织的筛选，这一方法成功设计出活性显著提高的金属水解酶（ $k_{cat}/K_M > 10^4 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ），优于以往大多数计算设计的酶；其中活性最高的设计对应最高的预组织程度。

随着这些进展，我们预计计算酶设计将从模型化学反应，发展到能够生成用于解决当前在可持续性和生物制造方面突出挑战的催化剂。

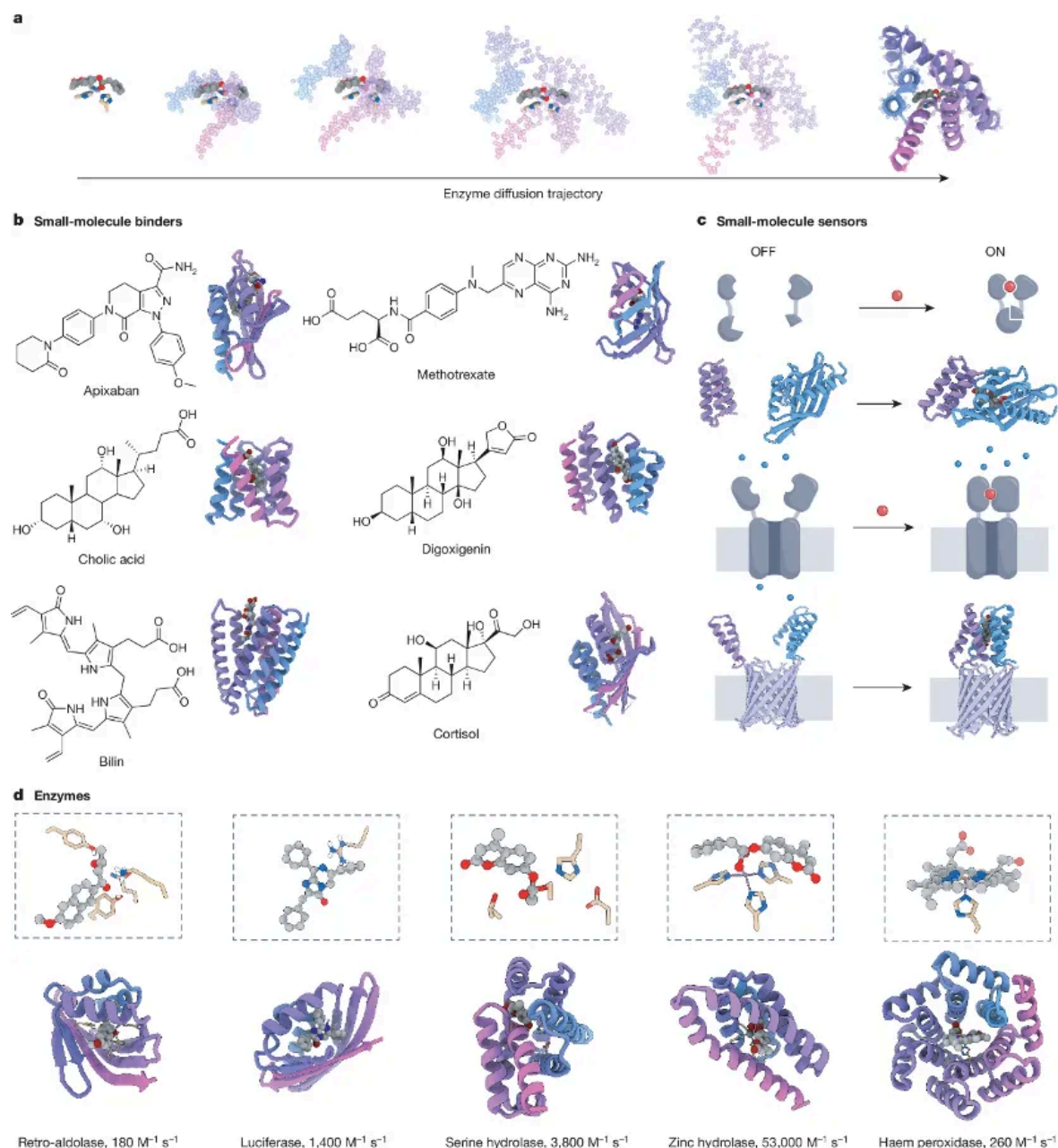


图3 小分子结合蛋白与酶设计。

a，小分子结合蛋白或酶的设计流程。图中展示了酶设计的RFdiffusion2轨迹示例：从理想活性位点模型出发进行酶设计，该活性位点由反应过渡态及介导催化的氨基酸侧链组成（左图示例为一种金属水解酶，三个组氨酸配位一个锌离子）。

b，针对小分子apixaban、methotrexate、cholic acid、digoxigenin、bilin和cortisol的从头设计结合蛋白。PDB编号：8VFQ (apixaban binder)、8VEI (cholic acid binder) 和8UQF (cortisol binder)。

c, 基于CID (**chemically induced dimerization**) 和设计纳米孔 (nanopore) 的从头设计小分子传感器示意图及设计模型。

d, 酶活性位点及从头设计酶, 以及对应的 k_{cat}/K_M 催化效率值: retro-aldolase、luciferase、serine hydrolase (PDB: 9MRB)、zinc hydrolase (PDB: 9PYL) 和haem peroxidase (PDB: 8C3W)。

总结与展望

从头蛋白质设计正迅速兴起, 成为众多分子工程应用中的前沿方法。在亲和试剂和治疗性抗体的开发领域, 传统的动物免疫和随机文库筛选技术有望被计算设计所取代, 后者更加快速、廉价且精准。对于仅在体内特定靶点发挥作用的多特异性和条件活性治疗药物, 从头蛋白质设计能够实现不同相互作用结构域之间的更精准偶联, 因而比双特异性抗体构建体提供更为精确的控制。在酶工程领域, 目前主要依赖生物勘探或定向进化策略, 而从头设计能够构建适用于新反应的定制活性位点, 并无缝整合天然与非天然辅因子; 不过, 要实现低活性底物的高效催化, 仍需方法学上的进一步改进。

随着计算设计能力的不断增强, 许多新的挑战正变得可及。在基因组调控方面, 设计蛋白质-核酸相互作用的新方法正在为下一代基因治疗和控制开辟新途径。当前技术主要依赖对天然系统的改造, 如锌指蛋白、转录激活因子样效应物和CRISPR-Cas系统, 这些方法受限于其天然支架的固定几何结构。如今, 利用Rosetta和RFdiffusion方法, 可以设计出结构更紧凑、可定制性更强、具有更高模块性和递送效率的DNA结合蛋白(图4a左)。除了DNA, RFdiffusion已扩展至RNA及蛋白质-RNA三维结构设计(图4a右); 该领域的进展有望催生新型蛋白质-RNA功能组装体, 从而拓展合成生物学的前沿。

自然界的分子机器利用化学燃料驱动运动、合成分子并维持细胞质量控制。结合蛋白和催化蛋白设计的最新进展, 使动态多态系统成为可能, 实现了类晶体管的逻辑运算, 并为日益复杂的分子机器提供了构建单元。例如, LOCKR系统将结合输入信号转化为生物发光、荧光、降解或重定位等输出, 并能执行布尔逻辑运算, 引导CAR-T细胞靶向特定的表面标志物组合(图4b左下)。除了LOCKR和小分子调控的融合蛋白外, 研究人员还设计了铰链样蛋白质开关, 这类开关具有两个明确的状态, 可由肽段或钙离子等效应物进行切换。通过将这些铰链与可逆相互作用模块偶联, 研究人员设计了变构组装体, 其中效应物与远距变构位点的结合会改变寡聚状态, 从而产生结合协同效应(图4b左上)。现已成功设计出变构可调控的细胞因子, 在加入效应物后可快速从受体上解离, 从而能够精确控制信号持续时间(图4b中)。具有内部自由度的机械约束纳米架构, 如微观轴和转子, 也已成功设计; 这些结构并非锁定于单一取向, 而是自组装成旋转装置(图4b右上)。这种机械偶联是机器的典型特征, 为利用太阳能或化学燃料驱动的纳米装置铺平了道路。

在可持续发展方面, 自然界中以骨骼、牙齿和贝壳形成为代表的生物矿化过程, 为蛋白质设计控制矿化提供了灵感(图4c左)。通过创建能够与无机表面或晶格结构精确相互作用的从头蛋白质支架, 可以引导成核与生长过程; 例如, 程序化控制碳酸钙形成方解石以实现二氧化碳固定, 以及作为模板引导氧化锌的成核与生长。尽管天然矿化主要利用碳酸钙和磷酸钙等地球丰量化合物, 但蛋白质设计没有此类限制, 有望实现新型半导体和材料的自下而上制备, 从而补充当前自上而下的制造方法。在可再生太阳能燃料领域, 蛋白质设计有望加速高效光合作用的突破, 从而培育生长更快的粮食作物, 并开发可再生太阳能燃料。通过设计复杂光合系统的简化而稳健的类似物, 有望将近红外

光纳入产氧光合作用，在反应中心重建叶绿素特殊对，并自组装多核金属簇以促进水氧化等多电子反应。协调这些能量和电子转移事件，可催生新型高效的光驱动化学过程，其生产力有望超越天然光合作用。

尽管取得了这些进展且具有巨大潜力，但要使从头蛋白质设计充分发挥变革性作用，仍需应对若干挑战。免疫原性仍是治疗应用中的一大关键问题：虽然初步数据表明，许多从头设计的蛋白质因其高稳定性和溶解度而引发的免疫反应相对较低，但仍需进一步工作以最小化T细胞表位并严格测试免疫原性。大规模蛋白质制造也可能构成挑战，特别是对于需要批量蛋白质生产的非医疗应用而言。幸运的是，从头设计的蛋白质通常在细胞内表达量高且可溶，具有高产率的纯化效果和良好的热稳定性。随着设计工作超越结合和酶功能，新的实验检测方法和高通量筛选对于评估新出现的活性将至关重要。与任何新技术一样，存在滥用的可能性：那些能够创造治疗性或环境友好型蛋白质的计算工具，原则上也可能被滥用于设计毒素（然而，自然界已经产生了众多致命的病毒和毒素，而蛋白质设计保护人类免受这些威胁的潜力，很可能远远超过新型毒素带来的假想危险）。在法律层面，序列重设计的便捷性引发了关于不断演变的专利格局中知识产权归属的问题。

总之，从头蛋白质设计正在推动分子工程领域的范式转变。尽管在成功率和活性方面仍有改进空间，但设计新结构、组装体和结合蛋白的基本挑战已基本解决，在催化设计方面也取得了显著进展，尽管目前主要仍局限于低能垒反应。既然折叠、组装、结合和催化模式已可通过从头蛋白质设计实现，下一个前沿方向将涉及结合其中两种或多种模式的更复杂功能状态。例如，设计由化学燃料驱动、在不同构象状态间循环的纳米机器，以及不仅能结合靶点还能对其进行修饰或降解、从而超越拮抗抗体的治疗药物。未来十年有望成为令人振奋的创新时代，从头蛋白质设计将应对人类面临的重大紧迫问题，并发展为横跨医学、可持续发展和生物技术领域的基础性工具。

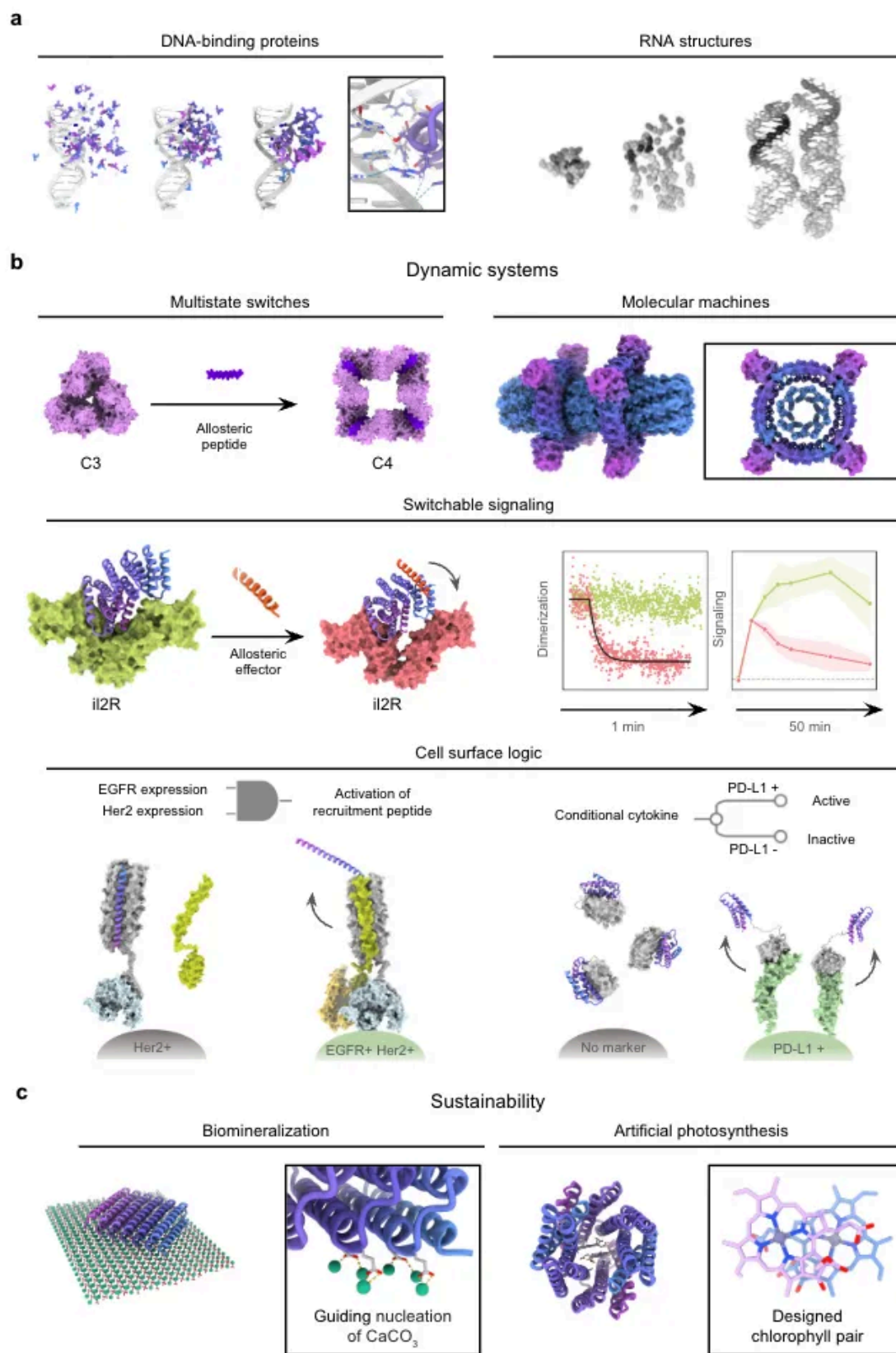


图4 新功能蛋白质设计。

a, DNA 结合蛋白的生成过程**RFdiffusion** (左)。右图为RNA 三级结构的生成**RFdiffusion-poly**轨迹。

b, 新功能蛋白设计实例。左上：变构可切换环状组装体设计。右上：机械耦联轴-转子蛋白组装体设计。中间：通过促进解离 (facilitated dissociation) 调控细胞因子信号持续时间的设计；右侧动力学曲线分别表示有 (橙色曲线) 或无 (绿色曲线) 变构肽条件下的响应。左下：通过将 **LOCKRcage** (灰色表面) 和key (绿色表面) 同时定位于同一细胞表面，实现**AND**逻辑门设计，

从而解封闭 (uncage) 多肽 (卡通表示, 按C α 顺序由紫到蓝渐变着色), 招募效应蛋白。右下: 条件性活化IL-21 mimic (卡通表示, 按C α 顺序由紫到蓝渐变着色) 的设计, 其活性可由PD-L1 结合触发解封闭。PD-L1 结合蛋白与**IL-21 mimic**的功能界面相互对接形成封闭态; 由于PD-L1 相互作用亲和力更高, 与**PD-L1** 结合会破坏该封闭界面, 从而释放IL-21 mimic 并恢复其活性。

c, 设计蛋白新功能模板示例。左: 设计蛋白模板引导**CaCO₃**的异质成核。右: 设计的同源二聚体蛋白用于容纳激子耦联叶绿素special pair (PDB: 7UNI) 。

a-c中设计单体均以卡通模式表示, 并根据C α 原子顺序采用由紫到蓝的彩虹渐变着色。**b (上)** 中设计组装体以表面表示方式展示, 相同组分采用统一颜色, 以突出其对称性和结构组织特征。

[阅读原文](#)